Système IA BTP

Base vectorielle · Intelligence métier · Automatisation des opérations

Transformer l'ensemble des données internes et externes en décisions opérationnelles — une mémoire intelligente, un moteur d'analyse métier, un système d'automatisation de bout en bout.

Le Système : 3 Fonctions Fondamentales

Mémoire Intelligente

Centralise et relie tous les projets, documents, décisions et échanges dans une base unifiée et exploitable par l'IA.

Moteur d'Analyse Métier

Comprend le sens des informations BTP, applique la connaissance réglementaire et technique pour assister les décisions.

Système d'Automatisation

Génère des recommandations et exécute des workflows opérationnels de manière progressive et scalable.

Objectifs Stratégiques & Opérationnels

Objectif Principal

Créer un système capable de :

- Centraliser toutes les données BTP
- Structurer automatiquement l'information
- Intégrer la connaissance métier (DTU, normes...)
- Assister et automatiser les décisions

Objectifs Opérationnels

→ Réduction du temps de recherche d'information

→ Réduction des erreurs chantier

→ Amélioration de la conformité réglementaire

→ Automatisation progressive des opérations

→ Création d'un système scalable et reproductible

Architecture du Système — 3 Couches

1

Couche Data — Fondation

- Collecte multi-sources
- Structuration
- Base vectorielle

2

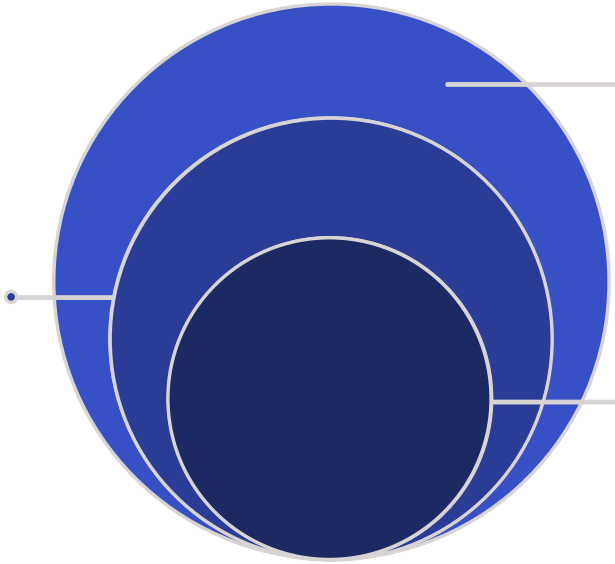
Couche IA — Intelligence

- Compréhension sémantique
- Analyse métier
- Raisonnement contextuel

3

Couche Exécution — Action

- Recommandations
- Automatisation
- Workflows



Construction de la Base Vectorielle

01

Connexion aux sources internes

Emails, GED, WhatsApp, ERP/CRM, outils projet, serveurs, BIM

02

Connexion aux sources externes

DTU, normes NF/EN/ISO, réglementation, CSTB, fiches fournisseurs

03

Collecte & Centralisation

Récupération automatique, association projet, stockage avec traçabilité

04

Nettoyage & Structuration

Suppression doublons, extraction texte, normalisation, classification

05

Vectorisation & Enrichissement

Embeddings, indexation, métadonnées projet/lot/criticité/type

Connexion aux Sources Internes

Le système doit se connecter à toutes les sources produisant de l'information au sein de l'organisation :

Source	Données collectées
📧 Emails	Décisions, échanges, validations
📁 GED	Documents techniques, plans, rapports
📱 WhatsApp	Remontées terrain, photos de chantier
🏗️ ERP / CRM	Projets, clients, contrats, devis
✅ Outils Projet	Tâches, avancements, ressources
🗄️ Serveurs Internes	Archives, historiques de projets
🏢 BIM	Données techniques, maquettes numériques

Connexion aux Sources Externes

Le système intègre une base de connaissance métier BTP complète pour alimenter le raisonnement réglementaire et technique :

📐 DTU

Règles de construction applicables par corps de métier et type d'ouvrage.

📏 Normes NF / EN / ISO

Standards techniques de référence nationaux et européens.

⚖️ Réglementation

Obligations légales, arrêtés, textes en vigueur (code de la construction, urbanisme...).

📚 CSTB / Guides

Bonnes pratiques, avis techniques, recommandations professionnelles.

🔧 Fournisseurs

Fiches techniques produits, notices de pose, certifications matériaux.

Collecte, Centralisation & Nettoyage

Collecte & Centralisation

Chaque donnée doit être :

- Récupérée automatiquement
- Associée à un projet
- Reliée à un contexte métier
- Stockée avec traçabilité complète

Nettoyage & Structuration

- Suppression des doublons
- Extraction texte (PDF, images)
- Structuration des conversations
- Normalisation des données
- Classification par projet / lot

La qualité de la donnée en entrée conditionne directement la pertinence des réponses de l'IA. Le nettoyage n'est pas une option — c'est un prérequis.

Vectorisation & Enrichissement des Données

Vectorisation

Transformation des données brutes en représentation exploitable par l'IA :

Découpage Intelligent

Segmentation contextuelle des documents

Embeddings

Représentation vectorielle du sens

Indexation

Stockage et recherche par similarité sémantique

Enrichissement — Métadonnées

Chaque vecteur est enrichi avec :

- 🏗️ Projet
- 🔩 Lot Technique
- 📅 Date
- 👤 Auteur
- ⚠️ Criticité
- 📄 Type Document

Une Base Vectorielle Prête à l'Intelligence

Comprendre le Sens

La base comprend la signification réelle des informations, pas seulement les mots-clés.

Relier les Informations

Documents, messages et décisions sont interconnectés et mis en relation automatiquement.

Socle de l'IA

La base vectorielle constitue le fondement sur lequel s'appuient toutes les couches d'intelligence et d'automatisation.

Phase 1 complétée → Le système est prêt à raisonner, analyser et automatiser sur une connaissance BTP unifiée et structurée.